

Detección y aviso temprano de fauna en carreteras

Dossier de soluciones para administraciones públicas

Seguridad vial · conservación de carreteras · medio ambiente

¡ Detectar · Identificar · Clasificar · Analizar · Decidir !





Un problema creciente para la seguridad vial y la fauna



36.087

siniestros con fauna
en España (2024)



≈ 1/3

de los accidentes
en vías interurbanas



88 %

ocurren en carreteras
convencionales



× 2

se han duplicado
en una década

Fuente: Dirección General de Tráfico y Asociación Española de la Carretera (datos 2024).

La mayoría se saldan con daños materiales, pero su frecuencia eleva el coste y el riesgo de víctimas, y afecta a especies protegidas como el **lince ibérico**. Las administraciones ya señalizan los **TEFIVA** y la DGT trabaja en integrarlos en **DGT 3.0** para avisar en tiempo real.





01 · SOLUCIÓN

La solución y la tecnología



Del aviso permanente al aviso inteligente

Solución tradicional

- Vallados y pasos de fauna: costosos e invasivos.
- Señal P-24 fija o siempre encendida.
- El conductor se habitúa y deja de atenderla.
- Sin datos del cuándo ni del dónde.

AVIZOR Fauna

- Detecta la presencia real del animal en tiempo real.
- Activa la señalización solo cuando hay peligro.
- “Efecto túnel”: el aviso recupera credibilidad.
- Cada evento queda registrado y es explotable.





El conjunto de soluciones AVIZOR Fauna

Cinco soluciones complementarias, una misma plataforma tecnológica propia



Fauna-FO

Fibra óptica enterrada (C-OTDR).
Tramos largos y abiertos.



Fauna-E

Analítica de vídeo. Enlaces, accesos
y puntos concretos.



Fauna-L

Barrera láser multihaz. Perímetros
de tramos / TEFIVA.



Fauna-LI

Radiofrecuencia VHF. Especies con
collar (lince ibérico).



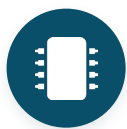
Fauna-B

Baliza disuasoria. Detecta y
disuade; avisa al conductor.

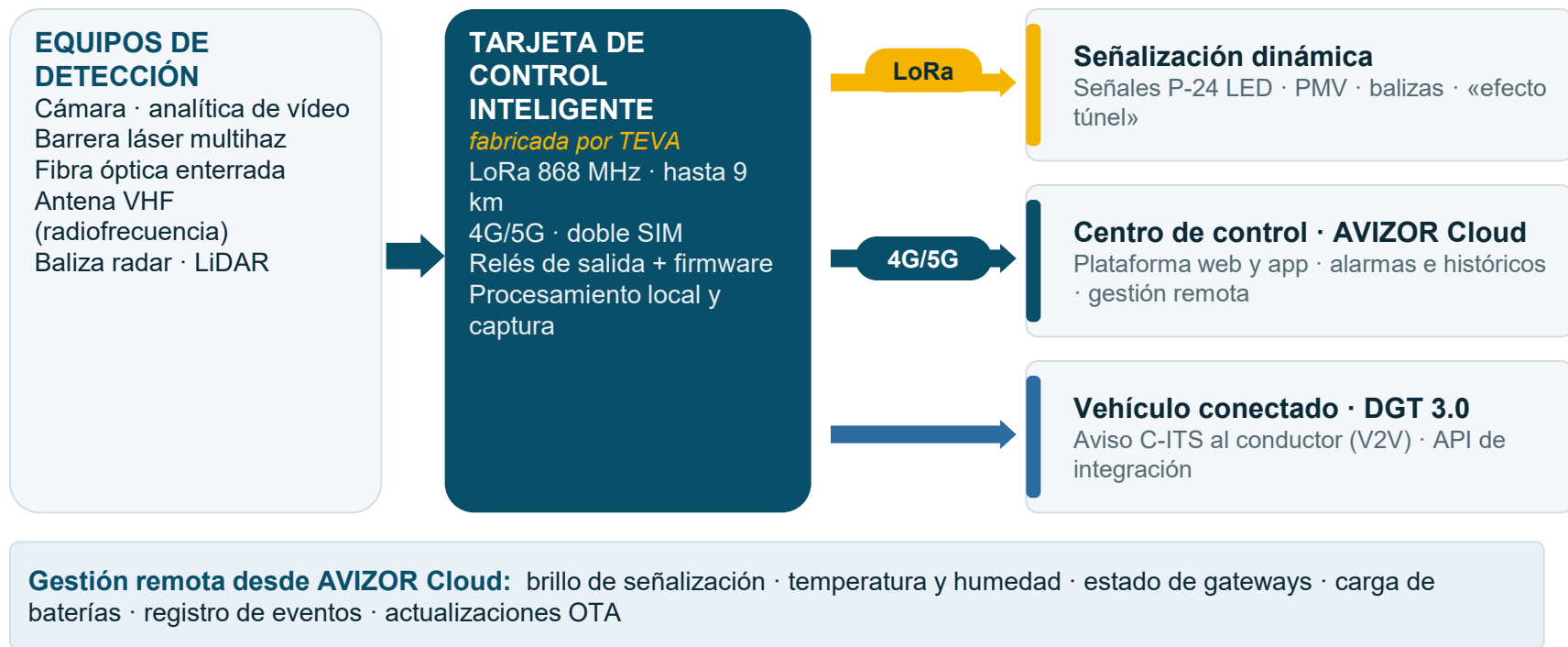
Unidas por:

electrónica común, red LoRa y
plataforma propias de TEVA



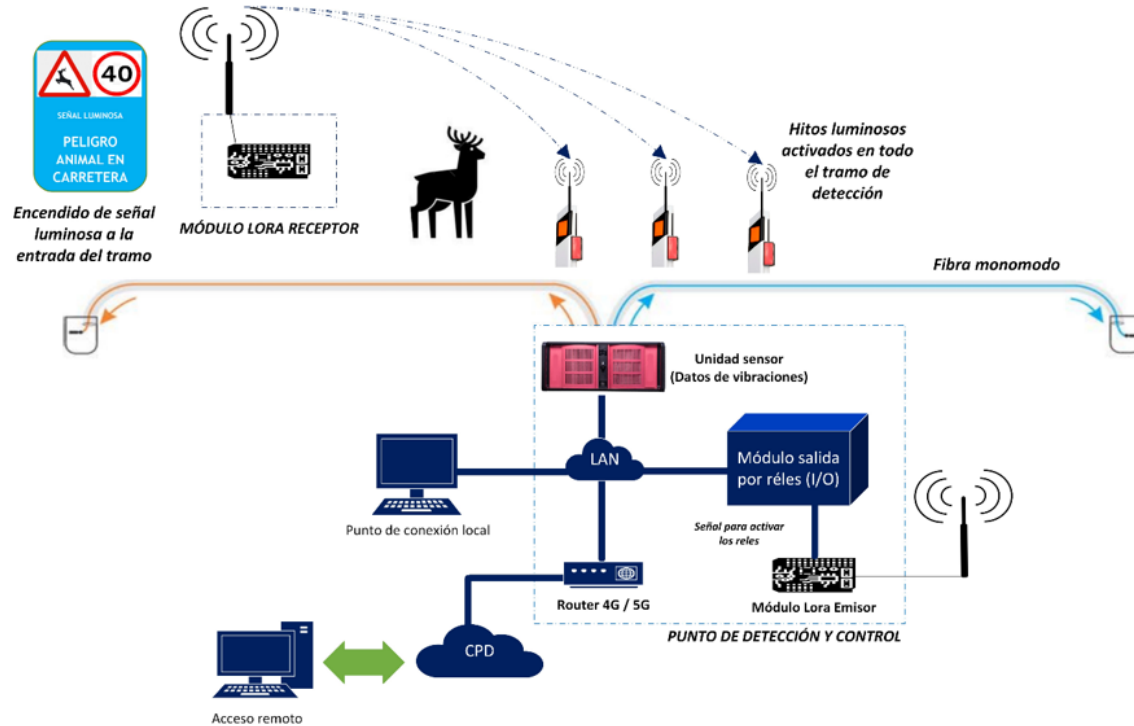


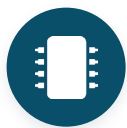
Valor diferencial: red LoRa, electrónica propia y AVIZOR Cloud





Esquema de funcionamiento del sistema





Tarjeta de control inteligente, fabricada por TEVA

Núcleo del sistema

- Módulo LoRa 868 MHz (hasta 9 km)
- 4G/5G de doble SIM
- Salida por relés + firmware propio
- Microcontrolador -40 a +85 °C
- Procesamiento local (modo degradado)

1



Detecta y valida El equipo identifica al animal; la tarjeta descarta vehículos y personas.

2



Enciende por LoRa Activa al instante la señalización definida (P-24 LED, PMV o balizas).

3



Alarma 4G/5G Avisa al centro de control y al vehículo conectado (DGT 3.0) y por correo/móvil.

4



Captura el dato Registra fecha, hora, p.k. y encendidos, y lo vuelca a AVIZOR Cloud.





AVIZOR Cloud: datos útiles y gestión remota



Plataforma operativa · A-4 y A-44 (Jaén y Granada)
avizor-fauna.tecnologiasviales.com



Datos e históricos: detecciones y encendidos por p.k.; export CSV/XML



Control de señalización: brillo y tiempos de encendido en remoto



Monitorización: temperatura, humedad, gateways y señal radio



Energía: estado y carga de baterías solares



Mantenimiento: averías en tiempo real y firmware OTA



Seguridad (ENS): perfiles de usuario; disponible 24x7





Información a fuentes externas y explotación de datos



Informes y análisis

- Históricos por zonas y estadísticas de paso
- Alarmas con GPS e intrusión zonificada
- Clasificación de objetos y su velocidad
- Mapas 4D y tableros de mando



Canales con el ente público

- Intercambio bidireccional con la DGT
- Informes para la entidad pública
- Interconexión con herramientas de prevención del riesgo en carreteras



Canales al ciudadano

- Navegación asistida por GPS y apps de tráfico
- Notificaciones por SMS
- Avisos por redes sociales





02 • LA GAMA

La gama AVIZOR Fauna





AVIZOR Fauna-FO · Fibra óptica enterrada



Detección para largas longitudes basada en C-OTDR: una fibra óptica enterrada al borde de la vía detecta las alteraciones del animal y localiza el punto exacto de la intrusión.

Escenario idóneo: tramos largos y abiertos de carretera convencional, incluidos los TEFIVA.

- Hasta 80 km por sensor · 1.440 secciones.
- Detección hasta 20 m antes de la fibra; inmune al clima.
- Zanja de 30-40 cm, sin barreras ni acometida; sin impacto visual.



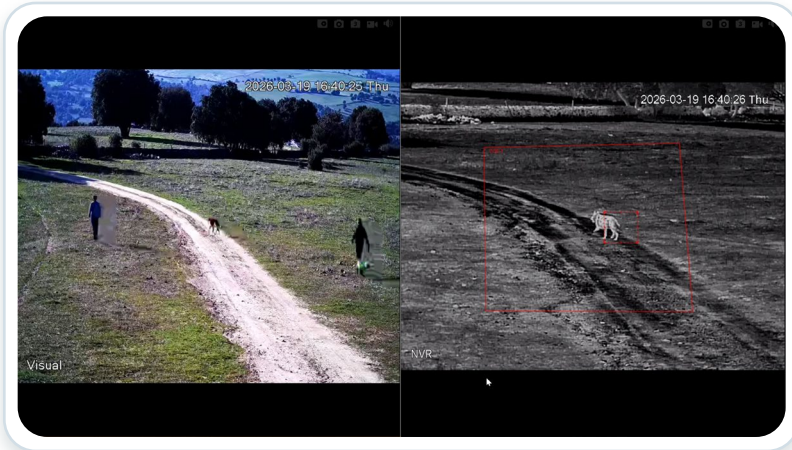


AVIZOR Fauna-E · Analítica de vídeo

Cámara con analítica de vídeo embebida y foco IR de 850 nm (IP68/IK10) que analiza lo que accede a la vía y distingue animal, vehículo o persona.

Escenario idóneo: enlaces de autovía/autopista, accesos y puntos concretos delimitados.

- Fiabilidad > 96 %; secciones de hasta 30 m por equipo.
- Detección nocturna por vídeo con IR (no térmica).
- < 18 W, autonomía solar; router 4G/5G de doble SIM.

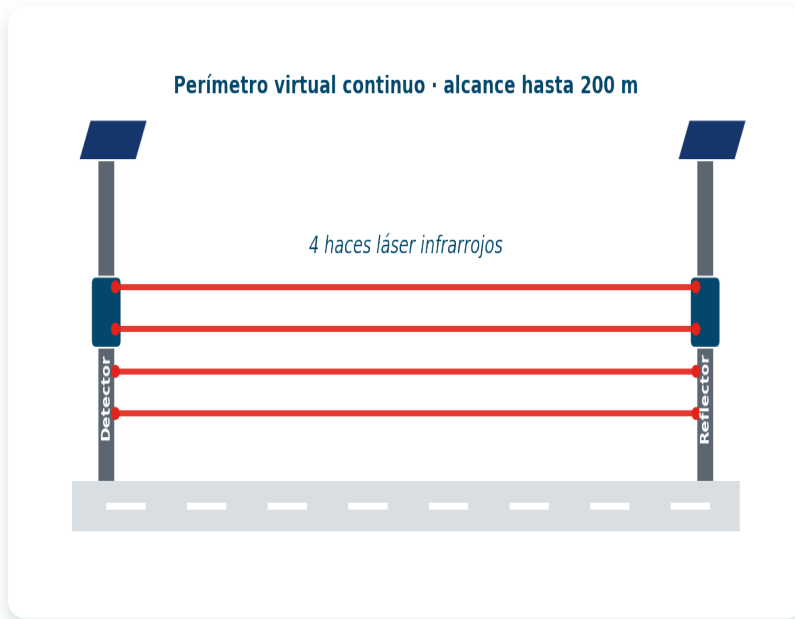


Analítica de vídeo IVS · visual e infrarrojo (IR)





AVIZOR Fauna-L · Barrera láser multihaz



Detección perimetral por corte simultáneo de cuatro haces láser infrarrojos. Los detectores, en ambos márgenes, forman un perímetro virtual continuo.

Escenario idóneo: perímetros de tramos abiertos y puntos negros / TEFIVA con mínima falsa alarma.

- Hasta 200 m por detector; descarta vegetación, aves y pequeño porte.
- Latencia < 1 s (LoRaWAN clase C) + 4G/LTE.
- Autónomo, IP66 y API de integración con la DGT.





AVIZOR Fauna-LI · Radiofrecuencia VHF



Detecta especies radiomarcadas captando el pulso VHF de su collar. Antena omnidireccional, filtro pasa-banda y amplificador de bajo ruido para una detección fiable de muy baja potencia.

Escenario idóneo: protección de especies amenazadas con collar emisor, en especial el lince ibérico.

- 148–173 MHz; reacción < 150 ms.
- Matriz LED ≥ 8.000 cd, visible a 300 m.
- Semanas de autonomía (panel 10 W + LiFePO₄).





AVIZOR Fauna-B · Baliza disuasoria



Baliza modular y autónoma, con forma de hito de arista, que detecta y disuade a la fauna en la calzada al tiempo que advierte al conductor.

Escenario idóneo: disuasión activa y detección puntual en márgenes de carretera.

- Doble disuasión: LED + ultrasonidos (8–41 kHz, 135 dB).
- Radar Doppler (25 m) y/o LIDAR (hasta 150 m).
- Identificador único: enciende solo balizas próximas; PET (OC 06/2023).





Guía de selección de la solución

Solución	Tecnología	Escenario idóneo	Alcance / dato clave
Fauna-FO	Fibra óptica enterrada (C-OTDR)	Tramos largos y abiertos	80 km/sensor · 1.440 secciones
Fauna-E	Analítica de vídeo + IR	Enlaces, accesos y puntos discretos	30 m/equipo · fiabilidad > 96 %
Fauna-L	Barrera láser multihaz	Perímetro de tramos / TEFIVA	200 m/detector · < 1 s
Fauna-LI	Radiofrecuencia VHF	Especies radiomarcadas (lince)	148–173 MHz · < 150 ms
Fauna-B	Baliza radar Doppler + LIDAR	Disuasión activa y detección	Radar 25 m / LIDAR 150 m · solar

En muchos proyectos la combinación de varias tecnologías ofrece el mejor resultado. La electrónica, la red LoRa y AVIZOR Cloud son comunes a todas.





03 · RESULTADOS

Integración, ventajas y referencias



Integración con DGT 3.0 y vehículo conectado



Cada incidente se transmite a las plataformas de vehículo conectado (V2V / C-ITS) tipo DGT 3.0, dirigiendo el aviso de forma selectiva al conductor en su navegador o vehículo.

- Encaja con la hoja de ruta: TEFIVA integrados en DGT 3.0.
- AVIZOR Fauna aporta el dato que falta: detección efectiva, en el punto y momento exactos.
- Localización exacta para avisar solo a los usuarios próximos.
- API abierta con la DGT y los centros de gestión de tráfico.



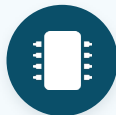


Ventajas frente a las tecnologías tradicionales



Aviso inteligente

Se activa solo ante intrusión real; sin habituación.



Tecnología propia

Red LoRa y tarjeta de control fabricadas por TEVA.



Gestión con AVIZOR Cloud

Datos, control remoto y mantenimiento predictivo.



Mínima obra civil

Sin barreras ni acometida; comunicaciones inalámbricas.



Cobertura a medida

De 80 km/sensor a puntos concretos, con localización precisa.



Independiente del clima

Frente a visión artificial y cámaras térmicas.





Referencias · despliegues reales



Detección temprana del lince ibérico

MITMA / Junta de Andalucía · **Fauna-LI**

Radiofrecuencia VHF del collar con activación automática de la señalización.



Señal inteligente con analítica de vídeo

Junta de Castilla y León / SOMACYL · **Fauna-E**

Señal autónoma solar con cámara; alarmas a centro de control, SMS o correo.



Detección por barreras láser

Junta de Castilla y León · **Fauna-L**

Sistema de barreras láser con avisos automáticos para la seguridad vial.



57 cámaras de vídeo y térmicas · A-44 y A-4

MITMA / Jaén y Granada · **Fauna-E**

≈14 enlaces; portal operativo avizor-fauna.tecnologiasviales.com.



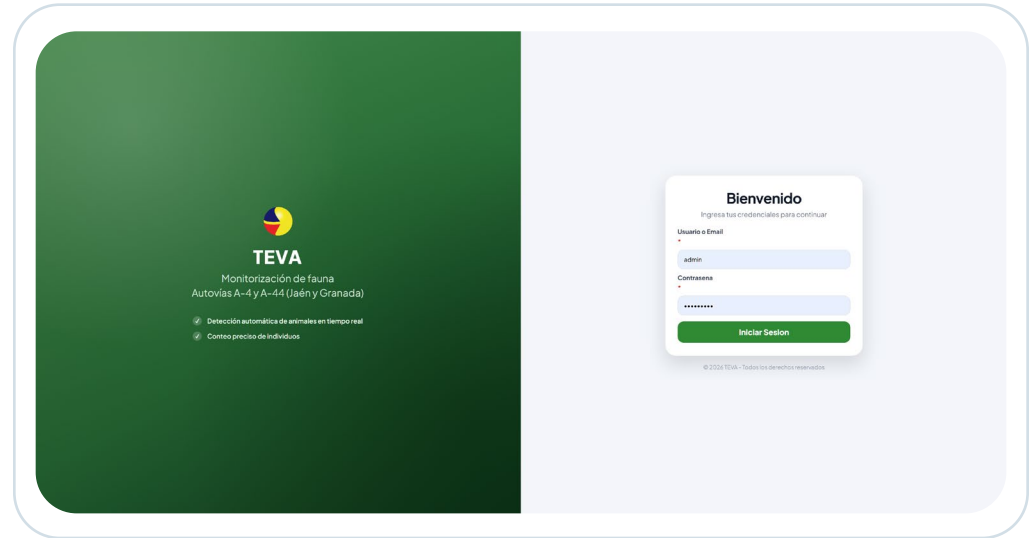


La plataforma, en operación real

DESPLIEGUE ACTIVO

Autovías A-4 y A-44 · Jaén y Granada

- Acceso web seguro a AVIZOR Cloud
- Monitorización de fauna en tiempo real
- Operativo 24/7 con gestión remota





Detectar la fauna. Proteger a las personas.

Tecnología española, con electrónica y comunicaciones propias y despliegues reales en la red estatal y autonómica.

Nuno Pereira

+34 605 493 338 · npereira@grupoteva.com

C/ Valportillo Segunda, 14 · 28108 Alcobendas (Madrid) · www.grupoteva.com

¡ Detectar · Identificar · Clasificar ·
Analizar · Decidir !